Les transformations nucléaires

Quand ce sont les noyaux qui changent : fusion et fission

2de générale · Séance 22 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître une transformation physique, chimique ou nucléaire, compléter l'équation d'une réaction nucléaire, et distinguer fusion et fission.

L'ESSENTIEL — trois sortes de transformations

Transformation	Ce qui change	Ce qui se conserve
physique	l'état (solide, liquide, gaz)	les espèces chimiques
chimique	les molécules (atomes réarrangés)	les éléments et les noyaux
nucléaire	les **noyaux** : les éléments changent	A et Z au total

L'écriture d'un noyau : ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, avec Z protons et A nucléons (donc $A-Z$ neutrons). Particules utiles : neutron ${}^{1}_{0}\mathrm{n}$, proton ${}^{1}_{1}\mathrm{p}$, électron ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$, positon ${}^{0}_{1}\mathrm{e}$.

> Dans une réaction nucléaire, on conserve
> le **nombre total de nucléons** A et la **charge totale** Z.

Fission (centrales)	un gros noyau, frappé par un neutron, se **casse** en deux noyaux plus légers
Fusion (Soleil)	deux petits noyaux **s'unissent** en un noyau plus lourd

Fission : ${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow {}^{140}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$
Fusion : ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$

Ces réactions libèrent une énergie énorme : environ **un million de fois** plus, à masse égale, qu'une combustion.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans une transformation *chimique*, les éléments se conservent : le carbone reste du carbone. Si un élément se change en un autre (Z change), la transformation est **nucléaire**.

MÉTHODE — compléter une équation nucléaire

1. Écrire la conservation de A
Somme des A à gauche = somme des A à droite.

2. Écrire la conservation de Z

3. Identifier la particule ou le noyau
Z donne l'élément (tableau périodique).

Exemple. ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{A}_{Z}\mathrm{X}$.
A : $14 = 14 + A$, *donc* $A = 0$. *Z :* $6 = 7 + Z$, *donc* $Z = -1$.
La particule est un électron ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne le nombre de protons et de neutrons. niveau 1

a) ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$

b) ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$

c) ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$

2. Ces noyaux sont-ils des isotopes ? niveau 1

a) ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ et ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$
b) ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ et ${}^{14}_{7}\mathrm{N}$

3. Physique, chimique ou nucléaire ? NIVEAU 2

a) $\mathrm{H_2O\,(l)} \longrightarrow \mathrm{H_2O\,(g)}$
b) $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2} \longrightarrow \mathrm{CO_2 + 2\,H_2O}$
c) ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{3}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$

4. Complète : trouve x, puis A, Z et l'élément X. NIVEAU 2

a) ${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow {}^{141}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{92}_{36}\mathrm{Kr} + x\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$
b) ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{\mathrm{A}}_{\mathrm{Z}}\mathrm{X} + {}^{1}_{1}\mathrm{p}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Fusion ou fission ? Justifie. NIVEAU 3

a) la réaction de l'exercice 4a
b) la réaction de l'exercice 4b
c) la réaction qui fait briller le Soleil

6. La fission de 1 g d'uranium 235 libère 8×10^{10} J ; la combustion de 1 g de charbon, 3×10^{4} J. NIVEAU 3

a) Combien de fois plus d'énergie libère l'uranium ?
b) Une famille consomme $1{,}6 \times 10^{10}$ J par an. Quelle masse d'uranium 235 faudrait-il ? de charbon ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Dans une réaction nucléaire, les éléments se conservent.
b) Deux isotopes ont le même nombre de protons.
c) Le Soleil produit son énergie par fission.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Au cœur du Soleil, quatre noyaux d'hydrogène donnent un noyau d'hélium :

$$4\,{}^{1}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + 2\,{}^{0}_{1}\mathrm{e}$$

— Vérifie la conservation de A et de Z.
— Est-ce une fusion ou une fission ?
— Pourquoi cette réaction ne peut-elle pas être chimique ?